Universidad de los Andes — Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Tecnología Cuántica (II/2025)
Instructor: Jaime Anguita

Tarea 6 - Simulación del protocolo BB84

Objetivo

Simular en grupos de tres personas el protocolo BB84 de distribución de claves cuánticas, con y sin intervención de un espía (Eve), utilizando Python y Google Sheets.

Roles en cada grupo

- **Alice**: genera bits y bases.
- **Bob**: mide con bases propias.
- **Eve**: intercepta y reenvía (solo en la Parte 2).

Parte 1: Sin intervención de Eve

Paso 1: Generación de secuencias por Alice

Alice genera:

- 1000 bits aleatorios (0 o 1)
- 1000 bases aleatorias (`R` o `D`)

Estas se guardan en un archivo `alice_bb84.txt` con formato:

```
Bit    Base
1      R
0      D
```

Paso 2: Bob genera sus bases

Bob genera 1000 bases aleatorias (`R` o `D`) y las guarda en `bob_bb84_bases.txt`.

Paso 3: Bob mide

Bob compara sus bases con las de Alice (después de que Alice las comparte). Si coinciden, conserva el bit; si no, deja la entrada vacía o aleatoria.

Paso 4: Comparación de bases

Alice publica sus bases por el canal clásico. Bob determina coincidencias.

Paso 5: Extracción de clave cruda

Bob extrae los bits donde las bases coinciden.

Paso 6: Verificación de errores

Bob envía una fracción (por ejemplo, 50 bits) a Alice. Si coinciden, la clave se acepta. Si hay errores, podría haber espionaje.

Parte 2: Con intervención de Eve

Paso 1: Eve genera sus bases

Eve genera 1000 bases aleatorias.

Paso 2: Medición de Eve

Eve mide con sus bases. Si coinciden con las de Alice, obtiene el bit correcto. Si no, el valor es aleatorio.

Paso 3: Eve reenvía a Bob

Eve envía a Bob los bits medidos codificados en su base.

Paso 4: Bob mide

Bob repite el procedimiento de medición.

Paso 5: Comparación de bases y detección de errores

Alice publica sus bases. Bob identifica coincidencias y comparte una fracción para verificación. La tasa de error será mayor si Eve intervino.

Discusión Final

Responder en el informe:

1. ¿Cuántos bits es posible compartir sin errores?
2. ¿Qué tasa de error se observa al intervenir Eve?
3. ¿Es posible detectar la presencia de Eve?
4. ¿Cómo se puede autentificar el canal clásico?

Entregables

- `alice_bb84.txt`
- `bob_bb84_bases.txt`
- `eve_bb84_bases.txt` (si aplica)
- Hoja de cálculo con resultados y comparación